Perfis Geoecológicos como ferramenta para o estudo do Geopatrimônio

Geoecological profiles as a tool for Geopatrimony study

DOI: 10.5281/zenodo.13819666

Diêmison Ladislau de ALENCAR
Maria Rita VIDAL
Abraão Levi dos Santos MASCARENHAS

Doutorando em Geografia da Universidade Federal do Goiás,
diemisonladislau1@gmail.com
Professora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará,
ritavidal@unifesspa.edu.br
Professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará,
abraaolevi@unifesspa.edu.br

O perfil geoecológico é uma ferramenta que permite visualizar a distribuição espacial dos elementos que compõem uma paisagem; tais como, relevo, solo, vegetação, hidrografia, uso da terra, entre outros. Tais elementos interagem entre si e formam um sistema dinâmico e complexo, que reflete a história geológica, ecológica e humana de um geossítio. Portanto, é uma metodologia que contribui para o estudo integrado e holístico das paisagens, valorizando a sua diversidade e singularidade. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é elaborar perfis geoecológicos a fim de expressar as dinâmicas e interações da paisagem onde estão localizados os geossítios, auxiliando também na representação dos valores qualitativos de cada área. Para a elaboração dos perfis geoecológicos, seguiu-se a metodologia de Vidal (2014) e Vidal e Mascarenhas (2017), utilizando o software de edição gráfica para elaboração dos perfis. Foi possível analisar, por meio dos perfis geoecológicos, quais as condições ambientais que possibilitaram e estão presentes em cada geossítio, além de denominar e representar cada uma delas através da visualização gráfica. O trabalho é uma busca inicial da inclusão dos perfis geoecológicos nas avaliações qualitativas dos geopatrimônio paraense.

Palavras-chave: Perfil Geoecológico; Geossítio; Geopatrimônio.

The geoecological profile is a tool that allows visualizing the spatial distribution of elements that compose a landscape, such as relief, soil, vegetation, hydrography, land use, among others. These elements interact with each other, forming a dynamic and complex system that reflects the geological, ecological, and human history of a geosite. Therefore, it is a methodology that contributes to the integrated and holistic study of landscapes, valuing their diversity and uniqueness. The objective of this work is to elaborate geoecological profiles to express the dynamics and interactions of the landscape where geosites are located, also assisting in representing the qualitative values of each area. For the development of geoecological profiles, we followed the methodology proposed by Vidal (2014) and Vidal and Mascarenhas (2017), using graphic editing software for profile creation. Through the geoecological profiles, it was possible to analyze the environmental conditions that enabled and are present in each geosite, as well as to name and represent each of them through graphical visualization. This work represents an initial exploration of including geoecological profiles in the qualitative assessments of Paraense geopatrimony.

Keywords: Geoecological Profile; Geosite; Geopatrimony.

1. Introdução

Nos últimos anos, o uso dos perfis geoecológicos vem ganhando destaque no meio científico, servindo como ferramenta potencializadora de análises no campo ambiental. Tal ferramenta, torna-se uma possibilidade de avaliação da espacialização dos elementos que compõem as paisagens e seus fatores que provocam danos ambientais. Também permite realizar estudos de escalas que vão de locais às regionais, dos meios aquáticos ou terrestres, sendo capazes de correlacionar fatos fisiográficos e humanos expressos na paisagem.

Para Levighin e Viadana (2003), o perfil geoecológico permite entender os processos do ecossistema compreendendo como os elementos se distribuem no espaço estudado e como uns interferem sobre os outros.

As paisagens ao serem analisadas nos aspectos da geodiversidade possibilitam aproximação das características geoecológicas e auxiliam na quantificação e conservação do geopatrimônio. Assim, o geopatrimônio pode ser interpretado como uma parcela da geodiversidade constituído por todo o conjunto de elementos naturais abióticos existentes na superfície da terra, que precisam ser conservados por conta de seu valor patrimonial. No que se refere ao geopatrimônio, Brilha (2016), propõe que ele seja caracterizado pelo seu valor cientifico. Quando está in situ, é denominado Geossítio; quando for ex situ, seja definido como geopatrimônio. Dessa forma, o principal dos valores que podem ser atribuídos é o científico, visto que é responsável por expressar as informações contidas nas áreas de valor que representam parte da história da Terra e sua evolução, ou um registro significativo da história do conhecimento geológico.

Compreendendo que a metodologia do perfil geoecológico consegue representar os complexos naturais, o objetivo deste trabalho é elaborar perfis geoecológicos a fim de expressar as dinâmicas e interações da paisagem onde estão localizados os geossítios, auxiliando também na representação dos valores qualitativos de cada área.

A área de estudo aqui apresentada é composta por duas Unidades de Conservação (UC): o Parque Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM), que é uma Unidade de Conservação de Uso Integral e sua área de amortecimento, a Área de Proteção Ambiental (APA) São Geraldo do Araguaia. A APA é uma UC que permite um certo grau de ocupação humana e, juntamente com a educação ambiental, auxilia no amparo e na preservação do Parque. Ambas as UC´s, estão localizadas no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará.

2. Metodologia

O plano de ação criado seguiu uma abordagem qualitativa. Baseou-se em conceitos teóricos e concentrou-se em metodologias para elaboração de perfis geoecológicos, incluindo, tanto a fase de análise em ambiente de escritório, quanto o trabalho de campo.

Na construção dos perfis geoecológicos, seguiu-se a metodologia de Vidal (2014) e Vidal e Mascarenhas (2017), na qual utilizam softwares de edição gráfica para elaboração dos perfis. O estudo começou com a análise das unidades de paisagem no campo. Nesse contexto, foram observadas as características essenciais, como as principais feições, as variações topográficas e o uso do solo. Esses elementos serão representados posteriormente.

Para traçar o perfil geoecológico, utiliza-se um modelo digital de elevação (MDE) e identifica-se as coordenadas por meio de GPS. Com base nesses dados, foi construído um perfil topográfico que servirá como base para a análise geoecológica.

No campo, visitou-se os geossítios para realizar anotações de suas maiores expressividades, bem como registros fotográficos. Cada Geossítio, foi elaborado um croqui a ser redesenhado em gabinete com o uso do software CorelDRAW®, utilizando ferramentas de sobreposição dos traços feitos em campo, além de cores representativas.

Assim os condicionantes utilizados nas análises são: a litologia, geomorfologia, vegetação, recursos hídricos e o solo. Apesar de a vegetação não estar inserida como um elemento da geodiversidade, entende-se que suas dinâmicas influenciam nos processos que resultaram nos processos ocorridos nas áreas estudadas, bem como em somar em suas belezas cênicas.

3. Referencial Teórico

Inúmeros trabalhos relacionados aos recursos naturais do planeta têm levado à reflexão sobre a necessidade de se manter o equilíbrio entre elementos naturais como meio de suporte à vida na Terra. Grande parte desse conhecimento é pautado nos estudos da biodiversidade e em menor intensidade referente aos elementos abióticos do Planeta. Silva et al. (2008) afirmam que “a geodiversidade se manifesta, no

ambiente natural, por meio das paisagens e das características do meio físico dos locais em que vivemos".

Quase todas as ameaças antrópicas são resultadas do desconhecimento da população e dos governantes sobre a importância geológica dos sítios, bem como da ausência de planos e de programas de ordenamento territorial que levem em conta a sua existência (MANSUR et al., 2013). Dessa forma, estudos voltados para a avaliação da geodiversidade são considerados ferramentas indispensáveis de gestão territorial, identificando áreas que necessitam de ações de geoconservação.

Diante desse contexto, há uma parcela da geodiversidade que necessita de medidas e ações mais diretas de geoconservação, que no caso, trata-se do geopatrimônio. O termo geopatrimônio ou patrimônio geológico refere-se a uma parcela da geodiversidade que apresenta características especiais e que, por conseguinte, deve ser conservado (NASCIMENTO; RUCHYS; MANTESSO-NETO, 2008). Carvajal e Gonzaléz (2008) entendem que são classificadas como geopatrimônio os afloramentos únicos, formações geológicas, estilos de deformações e outros elementos geológicos de inquestionável valor científico e de caráter raro. Dessa forma, o geopatrimônio constitui um conjunto de geossítios de uma determinada região, ou seja, um conjunto de locais bem delimitados, nos quais ocorrem um ou mais elementos da geodiversidade (BRILHA, 2005).

O perfil geoecológico é uma das inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas para representar os valores do geopatrimônio, utilizando critérios qualitativos, por apresentar de modo visual, as dinâmicas dos condicionantes físicos, biológicos e socioeconômicos nas paisagens, permitindo observar o comportamento dinâmico dos serviços geossistêmicos, o que Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004) denominam de análise vertical da paisagem.

De acordo com Vidal e Mascarenhas (2017), se comparados aos mapas e aos modelos digitais que representam a paisagem horizontalmente, entende-se por perfil geoecológico a representação vertical da paisagem, que consiste na distinção das feições paisagísticas nelas intrínsecas, facilitando o entendimento dos elementos em uma perspectiva vertical. Por mais que as paisagens sejam expressas em estruturas de modo horizontal e vertical, as relações ecológicas e sistêmicas devem ser representadas de modo topológico (RODRIGUEZ, SILVA e CAVALCANTE, 2004).

Na visão geoecológica, a perspectiva vertical permite analisar as tipologias das rochas, solos, feições geomorfológicas, estruturas geológicas, além da cobertura vegetal existente (VIDAL, 2014). Já na perspectiva horizontal, pode-se destacar diferenças topografias, fluxo de sedimentos e nutrientes, drenagens bem como as distribuições vegetacionais (SILVA, 1989; VIDAL, 2014).

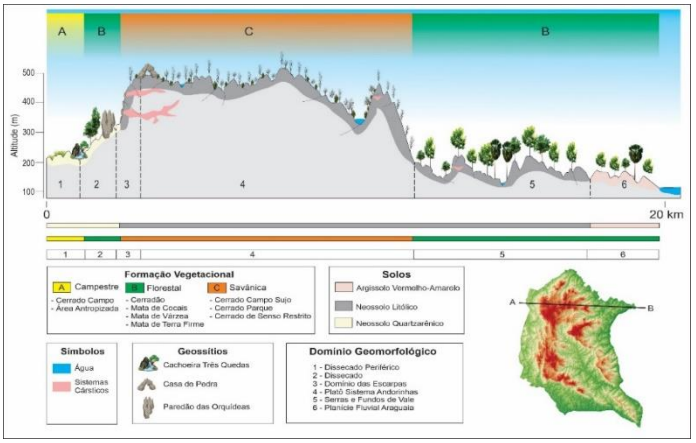
Os estudos das paisagens na dimensão dos serviços geossistêmicos permitem compreender, tanto as estruturas como o funcionamento dos atributos sistêmicos (VIDAL, SILVA, 2021), e, por intermédio da escala de paisagem, é possível compreender as dimensões espaciais, temporal e cultural (FIGUEIRÓ, 2018).

4. Resultados e Discussões

O PESAM e APA possuem inúmeros geossítios, sendo escolhidos para este trabalho apenas seis, são eles: 1 – Cachoeira das Três Quedas; 2 - Paredão das Orquídeas; 3 – Casa de Pedra; 4 – Caverna Serra das Andorinhas; 5 – Caverna Caldeirão do Diabo e 6 – Sítio Arqueológico do Sucupira. O critério de escolha foi a localização de cada geossítio, sendo três localizadas ao norte das UCs, e três ao sul.

Os dois perfis geoecológicos contêm a mesma padronização layout, apresentando os principais condicionantes das paisagens presentes em cada área, onde observou-se que os elementos que as compõem vão se modificando conforme a mudança sistêmica dos agentes geoambientais (relevo, solo, rocha, hidrografia, vegetação, etc.) resultando em ambientes diversos dentro das UCs. A figura 1 apresenta o primeiro perfil (AB), representando graficamente os elementos abióticos e as fitofisionomias ao longo da paisagem

Figura 1: Perfil geoecológico AB do PESAM e APA Araguaia



Fonte: Autoria própria

Dentre os geossítios apresentados no primeiro perfil, a Cachoeira das Três Quedas (Figura 2a) é mais popular entre os visitantes. Sua origem está nas diversas falhas normais do bloco quartizítico, apresentando declividades de até 45° esculpindo geoformas de rampas de colúvios, que marcam nos quartzíticos planos de fraturas capazes de produzir geoformas runeiformes e ambientes cársticos variando de 1,5 m a 1500 km, também se formam drenagens encaixadas influenciadas por processos tectônicos que estruturaram a área desde os fins do neoproterozoico (MASCARENHAS; VIDAL; FELIPE, 2021).

Como o próprio nome já diz, é um canal fluvial de água cristalinas com três sequências de desníveis abruptos formando um conjunto de cachoeiras. Em cada desnível, forma-se um lago com espessura satisfatória para receber um grande número de visitantes.

O solo de sua área é predominantemente arenoso, com grande presença de afloramentos rochosos que se desenvolvem ao longo da mata de galeria. Está localizado na APA Araguaia, em uma área de terreno plano de litologia quartzítica. É válido lembrar que, por ser uma APA, possui ocupação humana que realiza atividades voltadas à agricultura familiar, e tem relação direta com os recursos presentes próximos ao geossítio.

O geossítio batizado popularmente como Paredão das Orquídeas, é uma área com inúmeras exposições de afloramentos rochosos de formatos ruiniformes apresentados feições de dissoluções e processos termoclásticos, que atuam em conjunto em diversas fases de mudanças de temperatura e de pressão. Recebeu esse nome devido a quantidade e a variedade de orquídeas já encontradas, sendo um interessante ponto de visitação para registros fotográficos.

Assim, está localizado no PESAM, em uma área de relevo acentuado e com predominância de vegetação aberta do tipo savânica rupestre. Possui solos rasos e arenosos que se destacam com afloramentos rochosos de diversos tamanhos especializados por toda a área ao entorno do geossítio.

A área apresenta uma formação singular que tem relação direta tanto ao acontecimento estrutural de cavalamento do Parque, que resultou na quebra e no soerguimento, gerando a exposição dessas rochas, além da relação com o exocarste, que é a modelagem da rocha a partir das ações intempéricas, resultando em feições rupestres, como mostrado na figura 2b.

O geossítio Casa de Pedra, encontra-se em um dos pontos mais altos do PESAM, sendo uma área de expressividade savânica com solos bastantes arenosos e pedregosos. Representado visualmente na figura 2c, é uma caverna que se formou em um grande afloramento rochoso por obter o formato retangular.

Segundo Gorayeb (2006), pode ter surgido a partir do soerguimento das rochas do parque devido à forte compressão de unidades geotectônicas vizinhas. A Casa de Pedra possui o quartzo como litologia principal, possuindo feições ruiniformes com expressividades cársticas e pinturas rupestres, que muito tem a oferecer sobre vidas pretéritas que habitavam o local.

Figura 2 - a) Cachoeira das Três Quedas; b) Paredão das Orquídeas; c) Caverna Casa de Pedra

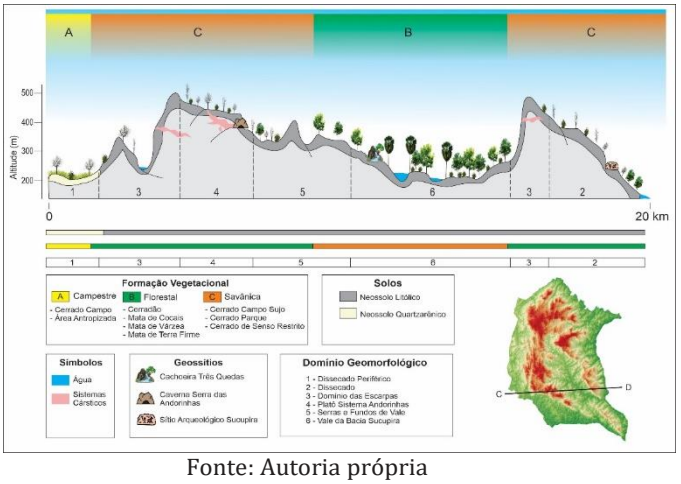


Fonte: Autoria própria

Anualmente, recebe inúmeros visitantes principalmente durante o Festejo do Divino, que é uma romaria realizada por moradores da APA, na qual percorrem toda a trilha rumo ao geossítio cantando hinários, além de passar alguns dias acampados realizando cantigas e orações tradicionais catolicistas; dessa forma, atribuindo-lhe valor cultural.

O segundo perfil representa um traçado na porção sul das UCs, representando três geossítios aqui analisados e presentes na figura 3.

Figura 3 - Perfil geoecológico CD do PESAM e APA Araguaia



Fonte: Autoria própria

Diferente dos geossítios apresentados anteriormente, que podem ser visitados utilizando a mesma trilha, a Caverna Serra das Andorinhas se encontra em uma área de relevo acentuado na parte sudoeste do PESAM, com intensa drenagem de sedimentos, há dificuldade em formar solos profundos. A caverna está localizada numa área de extensas escarpas de quartzo com feições ruiniformes características dos relevos cársticos, como mostrado na figura 4a.

Existe uma grande quantidade de blocos abatidos advindos das escarpas, o que confere risco aos visitantes. Dentro da cavidade, há desenvolvimento de 1.1 km, 25 salões, espeleotemas (estalactites, estalagmite, escorrimento, pilares etc.) e teto irregular que intercala de 50 cm a 40 m de altura.

Ademais, possui um pequeno canal fluvial intermitentes, que se mantém presente nos períodos chuvosos auxiliando no processo de dissolução da caverna. A área está situada em uma zona de transição entre os domínios amazônicos (floresta ombrófila localizada nas margens das escarpas) e o cerrado (de senso restrito, localizados no platô da serra).

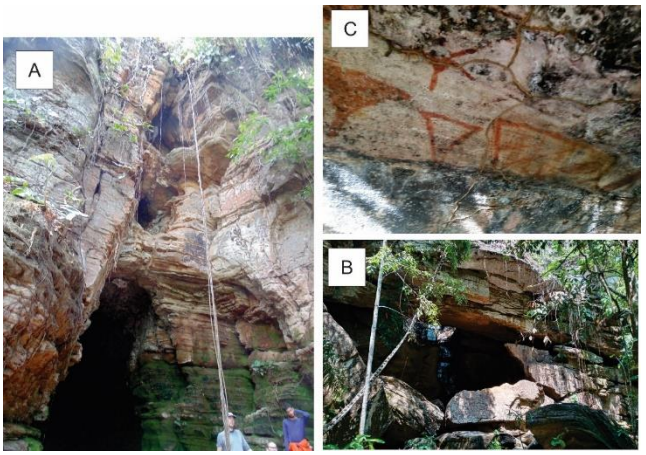
Estando em uma área distante dos demais geossítios estudados nas UCs, a Caverna Serra das Andorinhas recebeu um perfil individual, o qual expressa elementos da paisagem em uma escala de análise mais local. Vale ressaltar que é considerada uma das maiores cavernas de quartzito da Região Norte do Brasil, recebendo muitos visitantes que realizam atividades de pesquisas e de turismo.

A caverna Caldeirão do Diabo (figura 4b) é um geossítio localizado no centro do PESAM, sendo uma caverna desenvolvida em uma grande rocha a partir da atuação da água do rio Caldeirão que passa por seu interior. Por dentro, possui uma cachoeira que ao longo dos anos modelou suas paredes e transformou sua morfologia similar à de uma garganta. É muito utilizada para práticas de rapel e de visitação para o banho.

Assim como na caverna Andorinhas, há presença de vegetações de domínios amazônicos e do cerrado, sendo mais presente as florestas densas nas áreas rebaixadas próximas ao leito do rio Caldeirão, e aos cerrados rupestres nas partes mais altas e com presença de muitos afloramentos rochosos.

O Sítio Arqueológico do Sucupira (figura 4c) é uma área que possui pinturas rupestres de povos originários que habitavam no Parque a cerca de cinco mil anos atrás. Nele, já foi encontrado também materiais líticos que estão catalogados na Fundação Casa de Cultura de Marabá. A área se encontra próxima ao rio Araguaia, maior rio da região, com vegetação savânica e presença de solos novos e pedregosos.

Figura 4 - a) Caverna Serra das Andorinhas; b) Caverna Garganta do Diabo; c) Sítio Arqueológico do Sucupira



Fonte: Autoria própria

O sítio arqueológico não é muito popular, principalmente por não possuir tanto atrativo turístico aos visitantes, que escolhem sempre as cachoeiras e as praias. Entretanto, possui um grande valor histórico sobre os povos que lá viveram.

5. Considerações finais

A busca da compreensão da paisagem dos geossítios inventariados revelam uma abordagem promissora. Ao mergulharmos na análise desses locais inseridos na paisagem, conseguimos identificar os fatores que moldam o atual geopatrimônio. Essa compreensão é crucial para embasar futuras discussões sobre conservação e divulgação desses espaços.

A representação dos geossítios no perfil geoecológico amplia nossa visão das conexões e relações que permeiam as dinâmicas das paisagens onde esses elementos estão inseridos. Essa abordagem pode, no futuro, contribuir significativamente para a valorização, a divulgação e a preservação desses locais.

6. Agradecimentos

Agradeço à CAPES pelo fomento e incentivo à ciência. À Professora Maria Rita Vidal por ser uma pessoa que sempre me serviu de inspiração, suporte e bons conselhos ao longo da minha vida acadêmica. Ao Professor Abraão pela oportunidade realizar pesquisas

importantes na região.

7.Referências Bibliográficas

BRILHA, J. **Patrimônio geológico e geoconservação: a conservação da natureza na sua vertente geológica**. 1. ed. Braga: Palimage Editores, 2005.

_____. Inventory and Quantitative Assessment of Geosites and Geodiversity Sites: a Review. **Geoheritage**, v.8, 2016. DOI 10.1007/s12371-014-0139-3

CARVAJAL, D. GONZÁLEZ, A. La contribución del património geológico y minero al desarrollo sostenible. In: VILLAS-BOAS, R, C; MARTÍNEZ, A. G; ALBURQUERQUE, G. A. S. C. (Ed) **Património geológico y minero em el contexto del Cierre de Minas**. Rio de Janeiro: CNPq/CYTED, 2003.

FIGUEIRÓ, A. S., RODRIGUEZ, J. M. M., MARCUZZO, S. B. A Geoconservação na escala da paisagem: uma abordagem geo-bio-cultural. In Vieira, A et al., (org.), **Geopatrimónio, Geoconhecimento, Geoconservação e Geoturismo:** experiências em Portugal e na América Latina. Ed. CEGOT-UMinho, Minho, Portugal, 2018.

GORAYEB, P. S. et al. Geomorfologia da Serra das Andorinhas. In: GORAYEB, Paulo Sérgio (Org.). **Parque Martírios-Andorinhas: conhecimentos, história e preservação**. Belém: EDUFPA, 2006.

LEVIGHIN, S. C.; VIADANA, A. G. Perfis Geo-ecológicos como técnica para os estudos das condições ambientais. **Sociedade & Natureza**, Uberlândia v.14, n 26/29, p.5-14, 2002/2003. https://doi.org/10.14393/SN-v14-2002-28563

MANSUR, K.L.; ROCHA, A.J.D.; PEDREIRA, A.J.; SCHOBBENHAUS, C.; SALAMUNI, E.; ERTHAL, F.L.C.; PIEKARZ, G.F.; WINGE, M.; NASCIMENTO, M.A.L.; RIBEIRO, R.R. Iniciativas Institucionais de valorização do patrimônio geológico no Brasil. **Boletim Paranaense de Geociências,** Paraná, v. 70, p. 2-27. 2013.

MASCARENHAS, A. L. S, VIDAL, M. R., & BRASIL FELIPE, L. Topographic lineament pattern analysis and geomorphological characterization of the andorinhas mountain range region (pará), using aw3d30 images. **William Morris Davis - Revista De Geomorfologia**, n.2, v.2, 2021.

NASCIMENTO, M. A. L; RUCHKYS, U. A; MANTESSO NETO, V. Geodiversidade, geoconservação e geoturismo: trinômio importante para a proteção do patrimônio geológico. São Paulo: **Sociedade Brasileira de Geologia**, n. 21, 2, 2008.

RODRIGUEZ, J. M. M. SILVA, E. V. CAVALCANTI, A. P. B. **Geoecologia das paisagens: uma visão geossistêmica da análise ambiental**. Fortaleza: Editora UFC, 2004.

SILVA, J. P; PEREIRA, D. I. ; AGUIAR, A. M. ; RODRIGUES, C. (2013**).Geodiversity assessment of the Xingu drainage basin**. Journal of Maps , v. 9, p. 1-9, 2013.

VIDAL, M. R.; MASCARENHAS, A. L. S. **Perfil geoecológico da Aldeia Indígena Kykatêjê a partir do modelo digital do terreno**. XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, p. 5652-5658, 2017.

VIDAL, M. R. Geoecologia das paisagens: fundamentos e aplicabilidades para o planejamento ambiental no baixo curso do rio Curu-Ceará-Brasil. **Tese**. 2014.

VIDAL, M. R., SILVA, E. V. Enfoque estrutural e funcional da geoecologia das paisagens: modelos e aplicações em ambientes tropicais, **Geofronter** [Online], *7* (1) | 2021. https://periodicosonline.uems.br/index.php/GEOF/article/view/6708